Abstract Algebra HW 6

1. (Ch 1.8 / 1) 若 p 是 $|G|$ 的素因子，则群 G 必有 p 阶元素

Pf. 由 Sylow I，G 有一个 p 阶子群 H. 任取 H 中非单位元 g. 则 $\langle g\rangle$ 的阶整除 p，从而 $H=\langle g\rangle$，即 $g\in G$ 是 p 阶元素 □

2. (Ch 1.8 / 2). 设 G 是一个 n 阶群，p 是 n 的一个素因子. 试证：方程 $x^p=e$ 在群 G 中解的个数是 p 的倍数.

Pf. 由 p 是素数，$x^p=e$ 的解当且仅当 $x=e$ 或 x 是 p 阶元，于是只要计数 p 阶元的个数. 由于 p 阶元必落在 p 阶子群中，而每个 p 阶子群含有 $p-1$ 个 p 阶元和一个单位元，且任意两个不同 p 阶子群交集为 $\{e\}$，否则由生成元知相同. 于是只要统计 p 阶子群的个数. 由 Sylow I，

$$N(p)\equiv 1 \pmod p$$

不妨设 $N(p)=kp+1$，则 p 阶元有

$$(kp+1)(p-1)=kp^2+(1-k)p-1$$

进而 $x^p=e$ 的解数

$$(kp+1)(p-1)+1=(kp+1-k)p.$$

□

3. (Ch 1.8 / 3). 证明 6 阶非交换群只有 S_3.

Pf. 由 Sylow I，G 存在 2 阶和 3 阶子群，进而都是循环群，设为 $\langle x\rangle$ 和 $\langle y\rangle$. 则 G 中已有元素 e, x, y, y^2. 考虑

xy 和 xy^2，显然不能等于 e, x, y, y^2 中任意一个，例如 $xy=e$ 导致 y 是2阶元，$xy^2=e$ 导致 x 是3阶元等，且 $xy \neq xy^2$，否则 $y=e$。容易验证

$$G=\{e, x, y, y^2, xy, xy^2\}$$

由于 yx 不为 e, x, y, y^2，由非交换性也不为 xy，故 $yx=xy^2$，于是可以直接验证

$$\begin{array}{cccc} \varphi: & G & \longrightarrow & S_3 \\ & x & \longmapsto & (12) \\ & y & \longmapsto & (123) \end{array}$$

是群同构，例如

$$y^2x=yxy^2=xy^2\cdot y^2=xy,\quad xyxy^2=x^2y^4=y$$

等

□

4. (Ch 1.8 / 4) 试证200阶群 G 一定含有一个正规的 Sylow 子群

Pf. 考虑 $200=2^3\cdot 5^2$，由 Sylow I 存在 5^2 阶子群 H，且 5^2 阶子群个数 $N(5^2)=5k+1$。另一方面由 Sylow II

$$5k+1=N(5^2)=[G:N_G(H)] \mid [G:H]=2^3$$

故 $k=0$，即 $N(5^2)=1$。由 Sylow II 与 H 共轭的只有自身，即 H 正规。 □

5 (Ch 1.8 / 5). 确定 S_4 的不同的 Sylow 子群的个数.

Sol. 由 $|S_4|=4!=2^3\cdot 3$，Sylow-2 子群的个数 $2k+1 \mid 3$，故为1个或3个。由于这样的群不含3-轮换(3阶元)，故恰好是

$$\{id, (12), (34), (12)(34), (13)(24), (14)(23), (1324), (1423)\}$$

$$\{id, (13), (24), (13)(24), (12)(34), (14)(23), (1234), (1432)\}$$

$$\{id, (14), (23), (14)(23), (12)(34), (13)(24), (1243), (1342)\}$$

Sylow-3 子群的个数 $3t+1 \mid 8$，故为 1 个或 4 个，且元素全为 3-轮换，故恰为

$$\langle(123)\rangle \quad \langle(124)\rangle \quad \langle(134)\rangle \quad \langle(234)\rangle$$

6. (Ch 1.8 / 6) 确定 S_4 的自同构群 $Aut(S_4)$

Solu. 考虑

$$\Omega = \{H_1 = \langle(234)\rangle \quad H_2 = \langle(134)\rangle \quad H_3 = \langle(124)\rangle \quad H_4 = \langle(123)\rangle\}$$

定义群作用

$$\rho: \quad Aut(S_4) \longrightarrow S_4 \cong S(\Omega)$$

$$\begin{bmatrix} \sigma: S_4 \to S_4 \\ \omega \mapsto \sigma(\omega) \end{bmatrix} \longmapsto \begin{bmatrix} \rho(\sigma): \Omega \to \Omega \\ \langle\omega\rangle \mapsto \langle\sigma(\omega)\rangle \end{bmatrix}$$

由自同构保持 Sylow-p 子群，知 $\rho(\sigma)$ 定义合理，从而 ρ 定义合理、由

$$\rho(\tau\circ\sigma)(\langle\omega\rangle) = \langle(\tau\circ\sigma)(\omega)\rangle = \rho(\tau)(\langle\sigma(\omega)\rangle) = (\rho(\tau)\circ\rho(\sigma))(\langle\omega\rangle)$$

知 ρ 是群同态. $\forall \sigma \in \ker\rho$. 有 $\rho(\sigma) = id_\Omega$. 即任取 $\langle\omega\rangle \in \Omega$ 有

$$\rho(\sigma)(\langle\omega\rangle) = \langle\sigma(\omega)\rangle = \langle\omega\rangle$$

于是 $\sigma(\omega) = \omega$ 或 ω^2 (不可能是 1 阶元 id). 若存在一个 $\sigma(\omega) = \omega^2$，不妨设 $\sigma((234)) = (234)^2$，由于 $\sigma((134)) = (134)$ 或 $(134)^2$，若为前者，则

$$\sigma((14)(23)) = \sigma((234)(134)) = (243)(134) = (124)$$

但 σ 必须保持 S_4 中元的阶，故矛盾，从而恒有 $\sigma(\omega) = \omega^2$. 由于 S_4 可由 3 阶元生成，故 $\sigma(\omega) = \omega^2$ 在 S_4 上恒成立，但 $\sigma((12)) = id$，这与 σ 是 S_4 自同构矛盾，故不可能，只能 $\sigma = id_{S_4}$，即 ρ 是单射.

为证 ρ 满，任取 $\tilde\sigma \in S(\Omega)$，$\tilde\sigma$ 也可看作 S_4 中元 $\bar\sigma$，即 $\tilde\sigma(H_i) = H_j$ 当且仅当 $\bar\sigma(i) = j$. 现在取 $\sigma = \bar\sigma \circ - \circ \bar\sigma^{-1}$，即对 $\omega \in S_4$，定义

$$\sigma(\omega) = \bar\sigma\circ\omega\circ\bar\sigma^{-1}$$

则对 $H_i = \langle\omega\rangle$，由 σ 保持阶

$$\rho(\sigma)(H_i) = \rho(\sigma)(\langle\omega\rangle) = \langle\sigma\circ\omega\rangle = \langle\bar\sigma\circ\omega\circ\bar\sigma^{-1}\rangle$$

是3-轮换，且由i不出现在ω中，即$\omega(i)=i$，有

$$(\bar{\sigma}\circ\omega\circ\bar{\sigma}^{-1})(\bar{\sigma}(i))=(\bar{\sigma}\circ\omega)(i)=\bar{\sigma}(i)$$

即$\bar{\sigma}(i)$不出现在$\bar{\sigma}\circ\omega\circ\bar{\sigma}^{-1}$中，故

$$\langle\bar{\sigma}\circ\omega\circ\bar{\sigma}^{-1}\rangle=H_{\bar{\sigma}(i)}=\tilde{\sigma}(H_i)$$

这就证明了$\rho(\sigma)=\tilde{\sigma}$，从而$\rho$是满射，这就给出了

$$Aut(S_\varphi)\cong S_\varphi.$$

7 (Ch 1.8 / 13). 设P是G的Sylow-p子群，且$N_G(P)$是G的正规子群，试证P是G的正规子群.

Pf. 设$|G|=p^r m$，其中$p\nmid m$，则由$P\subseteq N_G(P)$知$|N_G(P)|\geq p^r$，又由Lagrange知$|N_G(P)|=p^r n$，其中$n\mid m$. 对任意$x\in P$，有

$$xg\in Pg\subseteq N_G(P)g=gN_G(P)$$

即$g^{-1}xg\in N_G(P)$，从而$gPg^{-1}\subseteq N_G(P)$. 由于$|gPg^{-1}|=|P|=p^r$，可知gPg^{-1}和P都是$N_G(P)$的Sylow-p子群，由Sylow II知存在$h\in N_G(P)$，使得$gPg^{-1}=hPh^{-1}$. 由定义

$$N_G(P)=\{h\in G\mid hPh^{-1}=P\}$$

从而$gPg^{-1}=hPh^{-1}=P$，即$gPg^{-1}=P$在$g\in G$上恒成立，即$G\triangleright P$.

□